

1 Objetivo

Orientar os procedimentos gerais para realização de ensaios e análises.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades Técnicas.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método**4.1 Instalações e condições ambientais**

Os requisitos para as instalações e condições ambientais necessários para a realização dos ensaios e análises são documentados nos Métodos Analíticos (MA), sendo monitorados, controlados e registrados pelo laboratório de acordo com as especificações, métodos ou procedimentos pertinentes, ou quando esses influenciarem a validade dos resultados. Para ensaios que não possuam MA devem ser considerados os requisitos estabelecidos nas normas de referência ou outro documento pertinente.

Quando forem realizados ensaios em locais diferentes das instalações permanentes do Laboratório, o responsável por essas atividades estabelece cuidados especiais para assegurar que os requisitos relacionados às instalações e às condições ambientais sejam atendidos.

Atenção! Quando aplicável, a Unidade deve manter registro das condições ambientais para atender a especificação do EIME, conforme descrito no MO, IU ou manual do equipamento. Por exemplo: temperatura, umidade relativa, vibração etc.

A Unidade é responsável por estabelecer, em procedimentos internos, medidas para controlar as instalações, que incluem, mas não se limitam a:

- acesso e uso de áreas que afetem as atividades de laboratório;
- prevenção de contaminação, interferência ou influências adversas nas atividades de laboratório;
- separação efetiva entre áreas com atividades de laboratório incompatíveis;

Esses controles são monitorados e analisados criticamente conforme periodicidade definida pela Unidade.

Quando necessário, as Unidades estabelecem normas internas que orientam procedimentos especiais de limpeza e arrumação.

4.2 Método de ensaio

Os métodos analíticos são elaborados conforme IT-04.02.01, controlados e disponibilizados aos usuários conforme PQ-04.02, sob responsabilidade do Representante da Qualidade da Unidade.

Antes da implantação de métodos normalizados ou não, a Unidade **verifica e registra** no FQ-07.62 (opção A ou B) se é capaz de realizá-los adequadamente, assegurando que pode alcançar o desempenho requerido. Se o método for revisado pelo órgão emissor, a verificação é repetida na extensão necessária e um novo FQ-07.62 é preenchido, sendo o anterior mantido como obsoleto. No caso em que a revisão do método pelo órgão emissor não impactar tecnicamente, o responsável registra no campo “Outros registros” do FQ-07.62 essa condição, incluindo o número da revisão do método (se aplicável), data do registro e seu responsável. (ação em fase de implantação, conforme cronograma definido pela Unidade).

4.2.1 Método de ensaio normalizado

Nos casos de métodos normalizados é dispensada a criação do MA, devendo a norma de referência estar controlada conforme PQ-04.02 e disponível aos usuários.

São considerados métodos normalizados: métodos publicados em normas, regulamentos técnicos ou compêndios oficiais internacionais, regionais ou nacionais; ou publicados por organizações técnicas respeitáveis em livros ou artigos de periódicos científicos; ou conforme especificado pelo fabricante do equipamento ou reagente.

4.2.2 Método não normalizado, método desenvolvido pela Unidade e método normalizado utilizado fora do escopo ou modificado de outra forma

Os métodos não normalizados, ampliados, modificados ou desenvolvidos pelo próprio laboratório são validados antes de sua aplicação, por meio de pelo menos uma das seguintes técnicas:

- Calibração ou avaliação da tendência e precisão utilizando padrões de referência ou materiais de referência, como por exemplo, por aplicação de carta de controle;
- Avaliação sistemática dos fatores que influenciam o resultado;
- Ensaio de robustez do método por meio de variação de parâmetros controlados, como por exemplo, temperatura de incubação e volume dispensado;
- Comparações com resultados obtidos por outros métodos validados;
- Comparações interlaboratoriais;
- Avaliação da incerteza de medição dos resultados com base na compreensão sobre os princípios teóricos do método e na experiência prática com o desempenho do método de amostragem ou ensaio.

Ensaios acreditados pela Cgcre seguem orientações definidas no DOQ-Cgcre-008 para validação de métodos.

Quando forem feitas alterações em métodos validados, a Unidade determina a influência dessas mudanças e quando estas afetarem a validação original, uma nova validação é realizada.

4.2.2.1 Registros de validação de método

A Unidade mantém os seguintes registros de validação:

- Mecanismo de validação utilizado;
- Especificação dos requisitos;
- Resultados obtidos;
- Uma declaração sobre a validade do método, detalhando sua adequação ao uso pretendido.

4.2.3 Desenvolvimento de método

Novos métodos podem ser desenvolvidos pela Unidade a partir de um projeto (PQ-07.02) ou de outros processos. A Unidade mantém registros do desenvolvimento e implantação de novos métodos.

4.2.4 Parâmetros críticos

Parâmetros críticos de um método de análise são os fatores ou condições que devem ser controlados para garantir a confiabilidade dos resultados analíticos. Esses parâmetros podem variar em função do método, do tipo de análise, da matriz analisada e de outros fatores. São exemplos de parâmetros críticos: temperatura, pH, tempo de reação, concentração de reagentes, agitação, equipamentos, condições ambientais entre outros.

Os parâmetros críticos devem ser registrados para demonstrar que foram controlados e atenderam adequadamente ao que foi estabelecido. Se não atendidos, devem ser tomadas ações para garantir resultados confiáveis.

4.3 Seleção do método

Caso seja solicitada a utilização de um método considerado não apropriado ou desatualizado, a Unidade informa o cliente sobre esta condição.

Quando o cliente não especificar o método a ser utilizado, a Unidade seleciona o método apropriado e informa ao cliente o método escolhido, que deve ser pertinente às necessidades do cliente e consistente com os requisitos especificados.

4.3.1 Desvio de método

Ocorre quando na realização do método, por uma circunstância particular, a amostra ou qualquer condição específica não permite que o método seja seguido. Nestes casos o desvio deve ser tecnicamente justificado, autorizado e aceito pelo cliente.

4.4 Manuseio de itens de ensaio

O procedimento para recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e descarte ou retorno de amostra e matéria-prima está especificado no PQ-07.01. Quando necessário, situações particulares de cada Unidade, laboratório ou ensaio são estabelecidas em procedimento interno.

4.5 Incerteza de medição

Para ensaios que atendem a ABNT NBR ISO/IEC 17025 o cálculo de incerteza de medição é realizado conforme IT-07.01.10 ou procedimento interno estabelecido pela Unidade.

4.6 Garantia da validade dos resultados

O processo de realização de ensaios prevê de forma sistemática:

- A análise crítica dos resultados relatados, conforme PQ-07.01 e PQ-04.03;
- A utilização de equipamentos calibrados/verificados, conforme critérios definidos no PQ-07.03.

Adicionalmente, a Unidade estabelece no MA a forma de controle de qualidade analítico empregada de forma específica para cada método, conforme IT-04.02.01. Para métodos que não possuem MA, a Unidade mantém registro da sistemática adotada para garantir a validade dos resultados.

O monitoramento da validade dos resultados inclui uma ou mais das atividades abaixo:

- Utilização de materiais de referência ou de matérias para controle de qualidade (Exemplo: uso de padrões para verificação de desempenho do equipamento etc.).
- Checagens funcionais de equipamentos de medição e ensaio (etapa realizada antes do ensaio);
- Uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle, quando aplicável;
- Checagens intermediárias nos equipamentos de medição
- Ensaios replicados de itens retidos ou realizados em triplicata/duplicata;

IT-07.01.09 – Ensaios e análises

Revisão 06 de 11/12/24

- Reensaio de itens retidos;
- Correlação de resultados de características diferentes de um item;
- Comparações intralaboratoriais;
- Ensaio de amostra cega;
- Participação em programas de ensaio de proficiência e/ou programas de ensaios interlaboratoriais.

Os dados resultantes são registrados, e, quando aplicável, são utilizadas técnicas estatísticas para análise crítica dos resultados para avaliação de tendência. Quando os resultados das análises dos dados das atividades de monitoramento estiverem fora dos critérios predefinidos são tomadas ações para evitar o relato de resultados incorretos.

Resultado insatisfatório na participação em atividade de ensaio de proficiência e/ou interlaboratorial é tratado em SAC, conforme PQ-08.03.

4.7 Rastreabilidade metrológica

A rastreabilidade metrológica dos resultados dos ensaios é garantida pela aplicação dos requisitos estabelecidos no PQ-07.03.

Os materiais de referência que o Itai utiliza são certificados de modo a ter rastreabilidade a padrões primários ou validados por procedimentos que garantam os valores declarados. As condições de manuseio, transporte e armazenamento dos padrões são especificadas em normas internas de cada Unidade.

4.8 Registros técnicos

Os dados gerados na realização dos ensaios/análises são tratados como registros técnicos, conforme PQ-04.03.

4.9 Relato de resultados – Relatório de Ensaio

Os resultados de ensaios/análises são analisados criticamente e autorizados antes de sua liberação, conforme PQ-07.01.

Os relatórios contêm todas as informações acordadas com o cliente e necessárias para a interpretação dos resultados e todas as informações requeridas pelo método utilizado.

O item 4.9.1 apresenta o conteúdo mínimo dos relatórios de ensaio/análises emitidos pelo Itai. Quando acordado com o cliente, os resultados podem ser relatados de forma simplificada.

4.9.1 Conteúdo do relatório

Identificação:

- **Título:** Ex.: Relatório de Ensaio
- **Nome e endereço da Unidade:** Ex.: Rodapé (Pode ser somente na primeira página)
- **Local de realização das atividades** (inclusive quando realizadas nas instalações do cliente ou em locais fora das instalações permanentes do laboratório, ou em instalações associadas temporárias ou móveis): Quando for no Itai não precisa especificar, basta a identificação do laboratório, conforme item anterior.
- **Identificação unívoca:** de forma que todos os seus componentes (páginas e anexos) sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação do final do relatório.
- **Nome e informações de contato do cliente:** Nome e endereço.

Informações relativas ao ensaio:

- **Identificação do método utilizado:** quando aplicável são apresentados os desvios, adições ou exclusões

IT-07.01.09 – Ensaios e análises

Revisão 06 de 11/12/24

do método referenciado.

- **Amostra ou item de ensaio:** descrição rastreável, identificação não ambígua e, quando necessário, condição do item/amostra. Quando a amostra for fornecida pelo cliente, o laboratório deve indicar no relatório que os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.
- **Data do recebimento do(s) item(s) de ensaio,** e data da amostragem, quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados.
- **Condições:** Informações sobre condições específicas de ensaio, como condições ambientais (quando houver).
- **Data(s) da realização da atividade de laboratório:** pode ser o período de xx/xx/xx até xx/xx/xx.
- Uma declaração de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados.
- Resultados com as unidades de medida, quando apropriado.
- Adições, desvios ou exclusões em relação ao método (quando houver).
- Quando os resultados forem de provedores externos, o relatório inclui uma identificação clara sobre isso.
- Dados fornecidos pelo cliente devem ser claramente identificados e quando as informações fornecidas pelo cliente puderem afetar a validade dos resultados deve ser incluída uma ressalva no relatório.

Outras informações:

- **Declaração de conformidade:** quando pertinente é emitida uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações. Nesse caso, o laboratório deve documentar a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco associado, e aplicar a regra de decisão. Quando a regra for prescrita pelo cliente, por regulamentos ou documentos normativos, não é necessária uma análise adicional sobre o nível de risco.
- **Data de emissão do relatório.**
- **Identificação da(s) pessoa(s) que autorizam o relatório:** não é exigido assinatura.
- Declaração especificando que o relatório não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra.
- Referência ao plano de amostragem e ao método de amostragem utilizado pelo laboratório ou por outros organismos, quando estes forem pertinentes para a validade ou aplicação dos resultados.
- **Incerteza de medição (apenas para ensaio que atende a ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou quando for requisito acordado com o cliente):** apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de um termo relativo ao mensurando, por exemplo, percentual, quando:
 - a incerteza de medição for pertinente para a validade ou aplicação dos resultados de ensaio;
 - requerido por uma instrução do cliente; ou
 - a incerteza de medição afetar a conformidade a um limite de especificação.
- Quando apropriado, opiniões e interpretações.
- Informações adicionais que possam ser requeridas por métodos específicos, autoridades, clientes ou grupos de clientes.

Para ensaios acreditados seguem-se complementarmente as orientações da NIE-CGCRE-009.

4.9.2 Editoração

O relatório de ensaio deve ser elaborado em tamanho de papel A4 e escrito preferencialmente com fonte Arial.

4.9.2.1 Primeira página ou página frontal

A primeira página deve ser emitida com o brasão do Estado de São Paulo, vazado e impresso em preto e branco, seguido das citações: “Governo do Estado de São Paulo”, “Secretaria de Agricultura e Abastecimento”,

Página 5/8

IT-07.01.09 – Ensaios e análises

Revisão 06 de 11/12/24

“Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, “Instituto de Tecnologia de Alimentos” e “Nome da Unidade”. Os logotipos das entidades acreditadoras devem ser impressos e inseridos de acordo com as normas por elas estabelecidas. O logotipo da Unidade responsável pela emissão do relatório, deve ser inserido no rodapé da página acompanhado de seu endereço e dados de contato (telefone, fax e e-mail).

Observação: os logotipos das entidades acreditadoras e da Unidade não devem ter tamanho superior ao do brasão do Estado.

4.9.2.2 Demais páginas

É dispensado o uso do brasão do Estado e das informações de endereço e contato da Unidade nas demais páginas do relatório, devendo constar a numeração da página.

4.9.3 Alterações no relatório de ensaio

A Unidade mantém procedimento interno para padronizar o processo de alterações em relatório de ensaio, sendo necessário seguir no mínimo o que está definido nos itens abaixo:

4.9.3.1 Emendas ao relatório de ensaio

Quando um relatório emitido necessita ser modificado, submetido a emendas ou reemitido, qualquer alteração de informações deve ser claramente identificada e, quando apropriado, a razão para a alteração deve ser incluída.

Emendas ao relatório após a emissão são feitas incluindo uma declaração fazendo referência ao relatório original, como por exemplo: “Emenda ao relatório xxxxxxxxxx”.

4.9.3.2 Emissão de novo relatório de ensaio

Quando for necessário emitir um novo relatório completo, ele é univocamente identificado e deve conter uma referência ao original que está sendo substituído, como por exemplo: “Este relatório substitui e cancela o relatório xxxxxxxxxx”.

4.9.4 Autenticidade do relatório de ensaio

Os relatórios de ensaios podem ser emitidos impressos ou eletrônicos e o procedimento para garantir sua autenticidade está estabelecido no PQ-07.01.

4.9.5 Transmissão eletrônica dos resultados

Resultados de ensaios parciais ou finais podem ser transmitidos por meios eletrônicos. Nesses casos os arquivos são protegidos e os resultados liberados após análise crítica e aprovação.

4.10 Diretrizes específicas para realização de análises sensoriais

Todos os avaliadores participantes de análises sensoriais que são realizadas pelo Itai assinam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para realização dos testes dos quais farão parte. Esse termo é elaborado pelo responsável pela análise sensorial, conforme contexto e natureza do trabalho a ser realizado, contendo obrigatoriamente pelo menos os seguintes itens:

- justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando aplicável;
- explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do participante da pesquisa;

IT-07.01.09 – Ensaios e análises

Revisão 06 de 11/12/24

- c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;
- d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;
- e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa;
- f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e
- h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

4.10.1 Análises sensoriais em projetos de pesquisa

Adicionalmente, quando a análise sensorial compor um projeto de pesquisa, é sugerido o registro do trabalho/pesquisa na Plataforma Brasil, por meio do site: www.saude.gov.br/plataformabrasil. A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos.

4.10.2 Análises sensoriais em outras prestações de serviços

O pesquisador responsável pelo projeto/serviço:

- a) avalia os riscos inerentes à exposição dos avaliadores ao produto;
- b) solicita ao cliente as informações necessárias que demonstrem a segurança alimentar do produto, ficando ao seu critério a divulgação das informações junto aos avaliadores.

4.11 Amostragem

As Unidades que realizam amostragem de substâncias, materiais ou produtos para ensaios/análises subsequente definem em procedimento interno o método e plano de amostragem, disponibilizados no local de uso, incluindo:

- Fatores a serem controlados para assegurar a validade dos resultados do ensaio;
- Seleção de amostras ou locais;
- Plano de amostragem;
- Preparação e tratamento de amostra (s) de uma substância, material ou produto para produzir o item requerido para ensaio.

Os registros da amostragem são mantidos conforme item 7.3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 17025.

5 Responsabilidade

A Unidade é responsável por definir internamente todas as responsabilidades relacionadas a realização de ensaios e análises, para cumprimento dos requisitos desta IT.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT. NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 512, de 27 de maio de 2021**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-512-de-27-de-maio-de-2021-322975673>. Acesso em: 02 dez. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 928, de 25 de setembro de 2024**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-928-de-25-de-setembro-de-2024-586760472>. Acesso em: 02 dez. 2024.

7.2 Referências complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9000**: sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário. 2.ed. Rio de Janeiro, 2015. 59 p.

Conselho Nacional de Saúde (Brasil). **Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012 Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em 01 jul. 2024.

INMETRO. **DOQ-Cgcre-008**: Orientação sobre validação de métodos analíticos (revisão 09). Rio de Janeiro, 2020. 28 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios. Acesso em: 02 dez. 2024.

INMETRO. **NIE-CGCRE-009**: Uso da marca, do símbolo e de referências à acreditação (revisão 27). Rio de Janeiro, 2024. 22 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios. Acesso em: 02 dez. 2024.

7.3 Referências cruzadas

MQ PQ-07.01 PQ-08.03 FQ-07.62
PQ-04.02 PQ-07.02 IT-04.02.01
PQ-04.03 PQ-07.03 IT-07.01.10

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	05/07/24	RA	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2.1, 4.6, 7.1 e 7.2 (melhoria na redação).
06	11/12/24	RA	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2.4, 7.1 e 7.2 (esclarecimento de parâmetros críticos e atualização das referências).